



carpeta D'APRENENTATGE

Marta García

Projecte científicotecnològic

convivència i immunologia





índex

Tasca.	Pàg.
Obertura	1
Reflexió apunts sistema immunitari	2
Apunts sistema immunitari	3
Apunts sistema immunitari	4
Apunts sistema immunitari	5
Reflexió esquema sistema immunitari	6
Esquema sistema immunitari	7
Reflexió apunts malalties a la població	8
Apunts malalties a la població	9
Reflexió tasques finals	10
Reflexió treball en grup	11
Autoavaluació final del projecte	12
Reflexió carpeta d'aprenentatge	13
Rubrica d'evaluació de la carpeta	14
Tancament del projecte	15

immunitari

El sistema immunitari és el conjunt d'òrgans, cèl·lules i processos que s'encarreguen de protegir al nostre organisme d'atacs exteriors, mantenint un equilibri que ens permet continuar funcionant correctament.

els virus

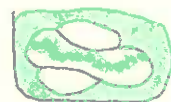
Els virus són similars a les bacteries, però, la diferencia entre altres, és que els virus necessiten altres organismes per reproduir-se. El primer que fan els virus, és introduir el seu material genètic a una cel·lula i després, la cel·lula produeix més virus fins que la cel·lula s'acaba destruint.

Afortunadament, el cos ja està preparat per els virus i quan es detecta un virus a una cel·lula, les defenses maten la cel·lula abans de que el virus es segueixi reproduint.

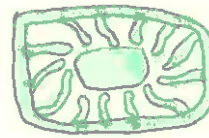
ELS VIRUS MÉS DIFÍCILS DE PARAR:



SIDA



RABIA



VEROLA

1



El virus infecta la cel·lula

2



neixen nous virus

3

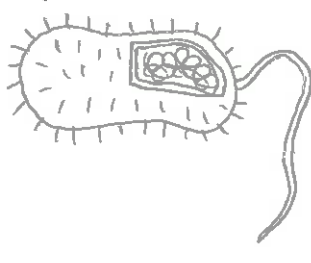


defensa

les defenses maten a la cel·lula i també als virus

bacteries

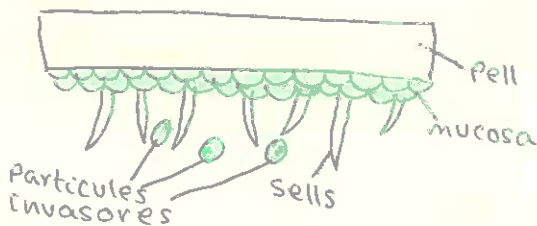
BACTERIA



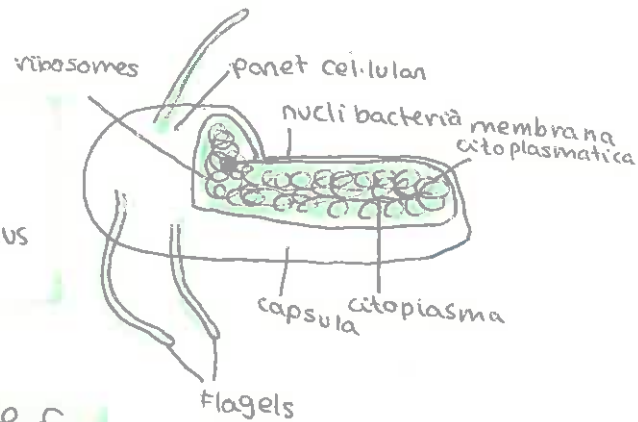
Les bacteries són organismes procariontes unicel·lulars, que es troben a quasi totes les parts de la terra. Són vitals per els ecosistemes del planeta. El cos humà està ple de bacteries. La gran majoria de bacteries són inofensives o beneficioses pel nostre cos, menys els patògens. Es poden reproduir pel seu compte.

PATÒGENS

Els patògens són els bacteris que poden causar malalties infeccioses. Tot i que la gran majoria de bacteris són inofensius o beneficiosos, alguns són patògens.



PATÒGENS (bacteris)



Barrieres

Primer està la pell, que no deixa que entrin les bacteries ofensives (patògens) i després estan les mucoses amb els seus cèl·lules que atrapen les partícules invasores.

DEFENSES inespecífiques

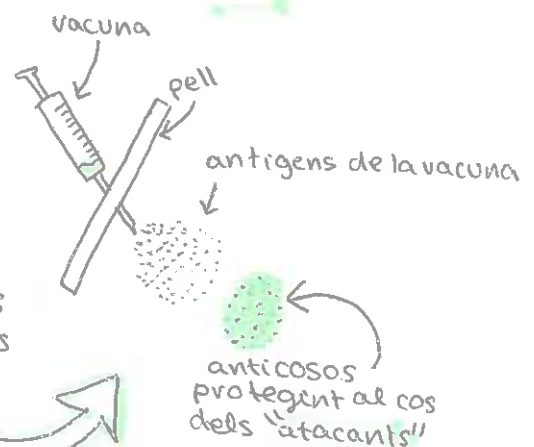
Les defenses inespecífiques no actuen sobre un agent concret. L'activació és ràpida. Construeixen la primera línia de defensa contra les infeccions evitant que aquestes es produeixin. Normalment tenen un caràcter local, ja que només actuen en possibles focus d'infecció.

RESPOSTA PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

La resposta primària és la resposta immunitària més feixuga que és la primera reacció del cos quan hi ha un patògen desconegut al nostre cos, i la resposta secundària és el "reforç" quan el bacteri comença a evolucionar ja que la resposta secundària és més fort, més ràpida, i més potent que la primària.

ANTÍGENS I ANTICOSOS

Els antígens i els anticòsos van molt relacionats. Els antígens o toxines són aquelles substàncies que entren al cos i els que surten com a resposta dels atacants (antígens) són els anticòsos que intenten acabar amb ells encara que en molts casos els antígens són les substàncies de la vacuna.





i m m u n i + a + a d q u i r i d a

Una de les línies de defensa del cos (sistema immunitari) està formada per globuls blancs (leucocits) que es desplacen per el torrent circulatori i penetren en els teixits amb l'objectiu de detectar i atacar a microorganismes i a altres invasors.

Aquesta defensa té 2 parts:

- immunitat innata
- immunitat adquirida



La immunitat adquirida (adaptativa o específica) no es congènita, s'aprèn. El procés d'aprenentatge comença quan el sistema immunitari de la persona troba a invasors estrangers i reconeix substàncies no naturals (antígens). Seguidament, els components de la immunitat adquirida aprenen la millor manera d'atacar a cada antígen i comencen a desenvolupar la memòria respecte aquest antígen.

v a c u n e s obligatòries

EDAT	VACUNES
als 3, 5 i 7 mesos	- 1 dosi de vacuna antidiftèrica, antitetànica i antitosferinosa. 1 dosi antipoli oral
al complir 1 any	- vacuna triple vírica: antisarampió, antirubeola i antiparatiditis
als 18 mesos i als 4-6 anys	- Dosi de reforç antidiftèrica, antitetànica i antitosferinosa. Dosi de reforç antipoli oral
11 anys (només noies)	- Antirubeola
14-16 anys posteriorment cada 10 anys	- Antitetà i antidiftèrica (per adults)

importància històrica de les vacunes

El descobriment de la vacuna va ser d'un mèdic anomenat Eduard Jenner (1749-1823).

Explicava que, en el transcurs d'una epidèmia en atenes, els pagesos que podien cuidar als afectats even aquells que ja havien passat l'enfermetat i no tenien por al contagi. va repensar en la situació i va arribar a la conclusió de que en moltes ocasions passar l'enfermetat immunitza contra nous atacs d'aquesta.

va començar a estudiar una enfermetat (similar a la verola) que tenien les vaques i que és coneixia com «febre vacuna». Les persones que cuidaven les vaques passaven aquesta enfermetat, però, a més, quedaven immunitzades de la verola. Així doncs, Jenner va agafar una mostra de la febre vacuna i se la va injectar a un nen petit. Va passar la febre vacuna i després Jenner li va injectar el virus de la verola i el nen no va enfermar, això, demostrava que estava immunitzat gràcies a la "vacuna".

Aquest és l'origen de les vacunes que no deixen de ser una petita mostra del virus per que el teu cos passi la malaltia i pugui combatre-lo.

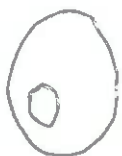
c a n c e r

El cancer comença amb una cel·lula dolenta que es multiplica de manera descontrolada i acaba sent un tumor cada cop més gran.

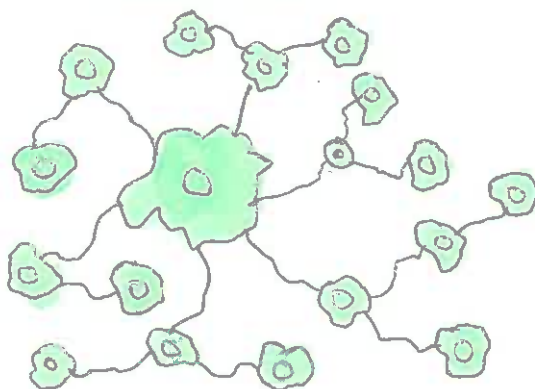
①
cel·lula dolenta



cel·lula bona



②
propagació
descontrolada



③
surten tumors, en
aquest cas cancer
de mama.



reflexió sistema esquemàtic: immunitari

He triat l'esquema per fer la reflexió, perquè és una tasca que em va costar bastant ja que quan vam fer l'esquema a classe estava desordenat i després el vaig refer i em va costar reorganitzar les idees.

És una tasca que m'ha agradat i m'ha ajudat a aprendre a relacionar aspectes i a refrescar temes que havíem treballat a classe dies abans i així poder veure en un sol full tot el que havíem fet aquells dies.

També he pogut aprendre a fer servir connectors ja que al principi no sabia.

ASPECTES PRINCIPALS DE

l'esquema:

Patògens:

Parlavem dels fongs, dels bacteris i dels virus i ho connectàvem amb el tema de les defenses.

Immunitat:

Parla de la immunitat innata i adquirida i es connecta directament amb les defenses ja que jo vaig fer el tema de defenses perquè la meua no m'he fet 4 temes i jo n'he fet 5.

Defenses:

Parla de defenses específiques i inespecífiques. També parla dels limfòcits i de les funcions de cadascun d'ells.

VACUNES:

allà, explicàvem qui les va inventar, l'any al que les van inventar i ho vam connectar amb el tema de les respostes, concretament la primària.

Respostes:

Parla de la resposta primària i la resposta secundària i parla de com són cadascuna de les respostes. Es connecta amb les vacunes perquè les vacunes activen la resposta primària.

Limfòcits T col·laboradors ajuden als limfòcits B.

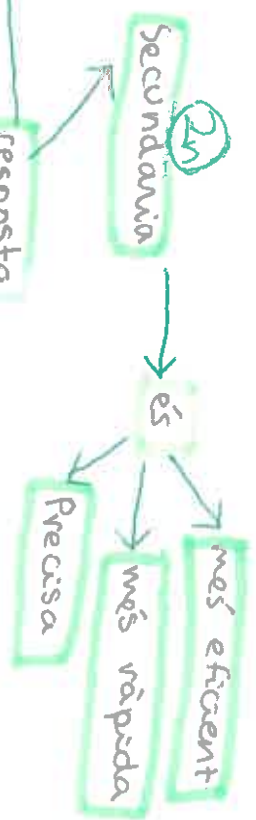
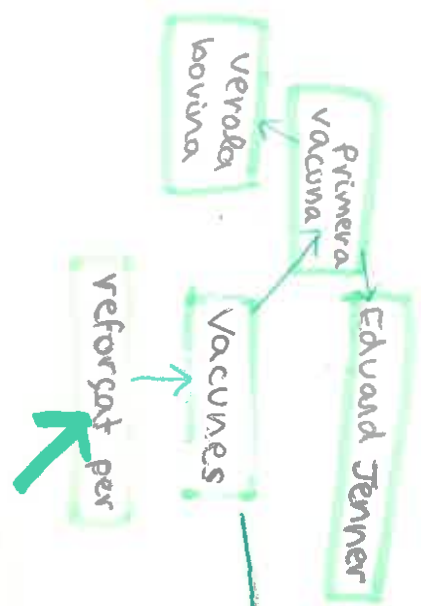
També estan els limfòcits T citotòxics

Perquè m'ha agradat?

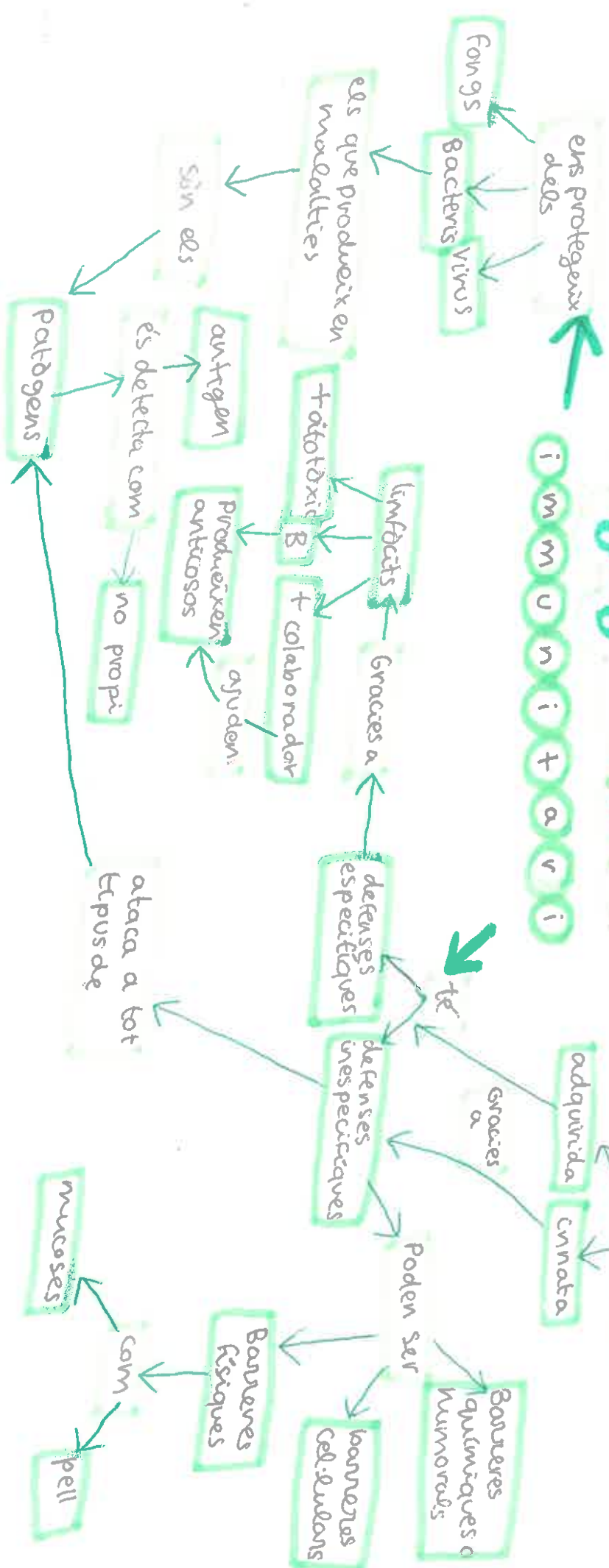
La millor part per a mi, ha estat la satisfacció d'haver pogut tornar a fer un altre cop l'esquema i que al segon cop m'hagi sortit com esperava. A més, tot el que són tasques a mà m'agradem molt.

Que he après?

He après sobre tot a fer esquemes ja que tampoc he après molt de contingut ja que ja ho sabia casi tot. Una cosa de la que sí que he après bastant han estat els limfòcits ja que he après que són i les seves funcions.



sistema immunitari





reflexió apunts

estudi de les malalties

a l'apoblació

Amb aquesta tasca he après la diferència entre pandèmia i epidèmia i el que és una endèmia.

La pandèmia és el mateix que una epidèmia però que està a més d'un continent

La epidèmia és quan hi ha molta gent infectada amb una malaltia a un lloc concret (continent com) a màxim

La endèmia és una epidèmia, però que hi ha temporades que està i hi ha altres que no. Va anant-se i tornant.



Ja estava una mica familiaritzada amb el tema de la pandèmia gràcies al covid, però, no m'havia parat a pensar que volia dir.

malalties

Infecciosa



He après que és una malaltia infecciosa

La malaltia és una alteració de l'estat normal de les funcions de l'organisme.



És una malaltia però la causa és l'entrada d'un patògen al nostre cos, te com a conseqüència la resposta del sistema immunitari

LES FORMULES QUE HE APRÉS

$$\text{Taxa incidència} = \frac{\text{casos nous}}{\text{total població}} \times 100 = \%$$

$$\text{Taxa mortalitat} = \frac{\text{casos mortals}}{\text{total població}} \times 100 = \%$$

$$\text{Taxa letalitat} = \frac{\text{casos mortals}}{\text{casos infectats}} \times 100 = \%$$

taxa contagis

$$R = \frac{\text{infectats actuals}}{\text{infectats anteriors}}$$

$R < 1 \rightarrow$ decreix

$R > 1 \rightarrow$ creix

PERQUÈ LA HE escollit

He triat aquesta tasca perquè em va agradar molt poder-la fer amb tota la feula a l'hora i em va resultar molt interessant.

La he triat per què com va ser una tasca a mà doncs a mesura que la mestra anava explicant nosaltres anàvem apuntant i és una molt bona manera de conseguir que la gent posi focus i estigui concentrada.

A més, sento que he après una part molt important que ara m'està servant per les següents tasques i han estat les fórmules ja que estan molt ben explicades i això m'ajuda a fer les tasques molt millor i podent fer servir uns apunts que he fet jo mateixa.

estudi de les malalties a la població

PANDEMIA

és el mateix que una epidèmia però a nivell mundial.

→ Pasa a més d'un continent

EPIDÈMIA

una epidèmia és quan hi ha molta gent infectada amb una malaltia en un lloc concret

→ Es propaga ràpidament a un gran nombre de persones

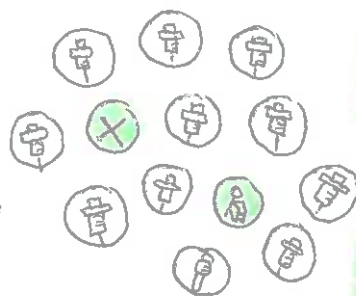
vacunes

Produïxen immunitat de ramat

IMMUNODEPRIMIT

vol dir tenir les defenses molt baixes

→ La immunitat de ramat és immunitat de grup. Ens protegeix contra malalties infeccioses. Quan un percentatge de la població ja és immune a la infecció



$R < 1 \rightarrow$ decreix
 $R > 1 \rightarrow$ creix

taxa de contagis

legenda

X = immuno deprimit

👤 = persona gran

💉 = vacunats

MALALTIA INFECCIOSA

MALALTIA

→ una malaltia és una alteració del estat normal de les funcions de l'organisme.

MALALTIA INFECCIOSA

→ És una malaltia però la causa és l'entrada d'un patògen al nostre cos, te com a conseqüència la resposta del sistema immunitari.

La resposta del sistema immunitari són els símptomes que l'estan combatent

F O R M U L E S

$$\text{taxa incidència} = \frac{\text{casos nous}}{\text{total població}} \times 100 = \%$$

$$R = \frac{\text{infectats actuals}}{\text{infectats anteriors}}$$

$$\text{Taxa mortalitat} = \frac{\text{casos mortals}}{\text{total població}} \times 100 = \%$$

$$\text{Taxa letalitat} = \frac{\text{casos mortals}}{\text{casos infectats}} \times 100 = \%$$

reflexió tasques

pòdcast i article D'OPINIÓ ♥

F i n a l s

Article d'opinió

He triat l'article d'opinió, perquè al ser una tasca final, recull tot el que he fet fins ara i penso que m'ha servit per fer un repàs.

El que havíem de fer era un article d'opinió sobre l'obligatorietat de les vacunes individualment.

Jo, la part amb la que més he après ha estat la part d'un gràfic que he posat a l'article d'opinió.

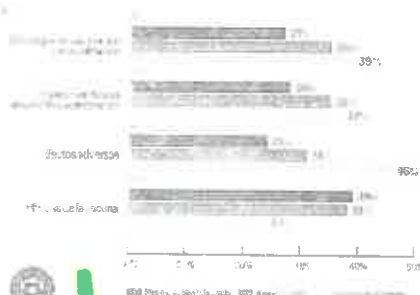
pòdcast

He triat el pòdcast perquè penso que ha sigut una activitat interessant i molt divertida.

Havíem de fer un guió de pòdcast sobre les vacunes, i, en general parlar de tot el que hem fet fins ara.

El nostre pòdcast tenia els següents apartats.

¿Te consideras informado sobre...?



música

pòdcast

- introducció: → Eric
- entrevistes: → Guillem
- Explicació per gent informada → Marta
- Explicació més fàcil d'entendre → Eric
- la nostra opinió → Abril G.
- Final → Jan

Aspectes del gràfic

Quina és l'estratègia de vacunació?

→ L'estratègia de vacunació té diversos aspectes com prioritzar a la gent amb més risc i més vulnerable com persones grans. Una altra estratègia de vacunació és fer la majoria de vacunes gratuïtes per motivar a la gent a vacunar-se.

Efectes secundaris de les vacunes:

→ Tot i que alguns poden experimentar efectes secundaris, la majoria de les persones no en tenen. Els més comuns serien nàusees, dolor de cap, dolor muscular o articular o també febre lleu.

Procediments del desenvolupament i autorització de les vacunes:

→ Investigació preclínica: proves en laboratoris i en animals per garantir la seguretat. Assaigs clínics en humans, monitoratge continu: Es vigila la seguretat després de l'aprovació per detectar possibles efectes secundaris a llarg termini.

Eficàcia de la vacuna:

→ L'eficàcia de les vacunes varia segons el tipus de vacuna i la variant del virus que circula, així que només se sap l'eficàcia si saps exactament la vacuna que vols inspeccionar.

reflexió treball en equip

Penso que hem treballat bé en grup encara que hem tingut petites discussions i conflictes però, generalment hem sigut un bon grup i ens hem ajudat quan necessitavem ajuda.

Hem tingut una situació que penso que ens ha fet més forts com a grup i ha estat que fa uns dies sens van esborrar totes les gravacions del podcast, les quals, havíem trigat quasi 1 hora en grabar. En aquell moment no sabíem que fer però, ho vam solucionar i ràpidament vam tornar a grabar el podcast sencer i també les entrevistes.

crec que la manera en la vam reaccionar va demostrar que si hagues calgut, ho hauríem fet moltes vegades més per poder acabar el podcast a temps.

Al nostre grup, generalment ha hagut bon rollo però, hi han hagut conflictes interns de 2 o més persones en relació al treball tant individualment, sobretot, a la part final del projecte.

A més, penso que ens han quedat uns botis productes finals i que hem estat ajudant quan ens preguntaven que havien de fer al Jan i a l'Abdu que tenen més dificultats.

membres del meu grup:

- ABRIL G.: focus
- GUILLEM: guanyar tasques
- ERIC: ordre
- JAN: to de veu
- ABDU: to de veu
- MARTA: focus

reflexió de la carpeta d'aprenentatge

Penso que la carpeta d'aprenentatge m'ha sortit gaire bé perquè la he estructurat de manera que reflecteix la meua evolució i també els meus aprenentatges al llarg del projecte.

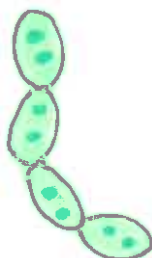
La carpeta, està completa i amb bona presentació, a més d'un bon contingut.

té una estructura coherent i amb índex i té molt ben fets tots els aspectes de la rubrica que són:

- | | | | |
|----------------|-----|--------------------------|-----|
| 1. introducció | Exp | 4. Material i reflexions | Exp |
| 2. Estructura | Exp | 5. Tancament | Exp |
| 3. Contingut | Exp | | |

rubrica

Pàgina següent està la rubrica



tancaament del projecte

En aquest projecte, penso que he complert totalment els meus objectius que eren fer un bon podcast i un molt bon article d'opinió."

Estic molt satisfeta de tot el que he après i penso que tota la informació que he rebut, em podrà servir per més endavant, potser, quan em posin una altra vacuna, m'enrecordare de que una vacuna és una versió feble o inofensiva del virus o bacteri. Aquesta és una "copca" que no ens posa malalts, però, fa que el nostre sistema immunitari aprengui a reconèixer a aquest "enemic" per a infeccions futures."

En aquest projecte he fet molts aprenentatges, però, no els explicare tots, només els més importants per mi:

Funcionament d'una vacuna → ja ho he explicat més adalt.

Que és l'immunitat de ramat → La immunitat de ramat és quan no només et vacunes pel teu bé, sino que també per poder aconseguir que la gent que no es pot vacunar no es posi malalta.

També he après el que és un patògen i que és una malaltia infecciosa.

→ PATOGEN: Els patògens són els bacteris que poden causar malalties infeccioses.
MALALTIA INFECCIOSA: És una malaltia però la causa és l'entrada d'un patògen al nostre cos, te com a conseqüència la resposta del sistema immunitari.

He après la diferència entre virus i bacteri

→ La diferència entre un virus i un bacteri és que un bacteri es pot reproduir sol i un virus necessita una altra cel·lula per reproduir-se.

En aquest projecte me n'he adonat de que tot el nostre grup, hem de millorar en el treball en grup i aprendre a treballar equitativament ja que penso, que aquest ha estat l'errada principal de la mala relació.

crec que hi havien 2 persones del meu grup que treballaven massa i crec que he de millorar en fer només el que em toca fer i no fer més del que em toca. D'aquesta manera, la resta veura que si jo no ho faig, s'hauran de posar les piles.

